INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA · 2026-2

EA1 · Programa orientado a objetos con vectores y matrices

El consumo de energía de mi casa

Estudiante: Maribel Román Ospina

Asignatura: Programación orientada a objetos

Código: PREICA2602B020043

Docente: Carlos Arturo Castro Castro

Fecha: 26 de octubre de 2026

Proyecto MiConsumo en C++ · VS Code · g++

Informe basado en las instrucciones de EA1, el documento Word de portada y las imágenes y datos aportados por la estudiante.

1. Análisis del problema

El aumento del costo de la energía asociado al fenómeno de El Niño hace importante identificar los equipos que participan en el consumo del hogar. La factura de octubre registra **82 kWh** y **$43.442,96** por energía. La tarifa efectiva usada por el programa es **$529,79 COP/kWh**. El total de $156.696 incluye otros servicios y conceptos; no se compara como si fuera únicamente energía.

Como contexto de clase, la guía PASO_A_PASO cita datos de XM: el precio de bolsa pasó de 212 COP/kWh en enero a 942 COP/kWh en agosto de 2026. El precio mayorista no es la tarifa residencial facturada; el programa calcula con la tarifa efectiva del recibo.

La clase **Equipo** guarda nombre, potencia y un vector de horas para siete días. **Hogar** contiene el vector de objetos y la matriz de consumo diario por equipo. El programa calcula consumo, costos, participación, proyección mensual y escenarios de ahorro.

2. Datos de la casa y perfil semanal utilizado

Equipo	Dato de etiqueta	Uso informado y perfil modelado
Freidora de aire	1.500 W	3 veces/semana, 50 min; lun-mié-vie
Lavadora Haceb LAV D1303	2,2 kWh/mes para 14 ciclos	3 ciclos/semana, 1 h; mar-jue-sáb
Refrigerador Samsung RS27T5200S9	41,1 kWh/mes (etiqueta para 24 h/día)	24 h/día como perfil de uso
Congelador Mabe ALASKA145B5	41,90 kWh/mes (etiqueta para 24 h/día)	24 h/día como perfil de uso

> **Estimaciones:** refrigerador y congelador indican consumo mensual, no potencia en W; se usan potencias promedio equivalentes de 57,08 W y 58,19 W. Para la lavadora se infiere 157,14 W suponiendo una hora por ciclo; no es la potencia impresa en la etiqueta. Solo la freidora indica 1.500 W. No se informaron los días exactos de uso de lavadora y freidora, de modo que su distribución en días es un supuesto.

Equipo · horas/día	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom	h/sem
Refrigerador	24	24	24	24	24	24	24	168
Congelador	24	24	24	24	24	24	24	168
Lavadora	0	1	0	1	0	1	0	3
Freidora	0,833	0	0,833	0	0,833	0	0	2,5

3. Resultados y comparación con la factura

Equipo	kWh/semana	kWh/mes estimados (30 días)
Refrigerador	9,59	41,10
Congelador	9,78	41,90
Lavadora	0,47	2,02
Freidora de aire	3,75	16,07
Total	**23,59**	**101,09**

La proyección es 23,59 × 30/7 = **101,09 kWh/mes**. La factura registra 82 kWh: la estimación queda **19,09 kWh (23,3 %) por encima**. Refrigerador y congelador suman 83 kWh/mes según sus etiquetas, antes de añadir lavadora y freidora.

La diferencia no se atribuye con certeza a un solo equipo: las etiquetas son valores de referencia, el perfil diario incluye supuestos y pueden diferir el período facturado, las condiciones ambientales, la eficiencia, la lectura del medidor u otras cargas. Conviene confirmar el período y contrastar el medidor. Esta proyección no es una medición directa.

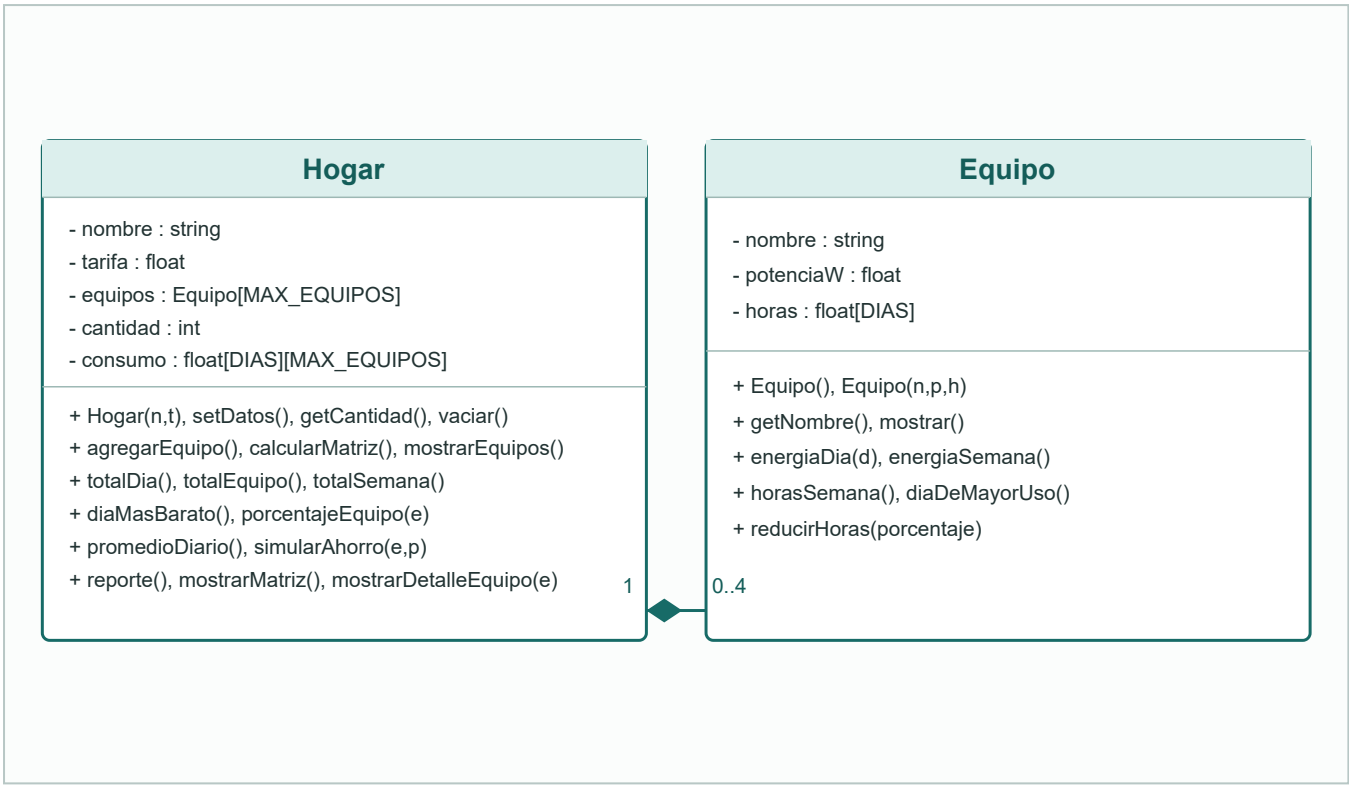
A $529,79 COP/kWh, la energía proyectada costaría aproximadamente **$53.557/mes**, frente a $43.442,96 en la factura: diferencia estimada de $10.114. No se compara con el total de $156.696, que incluye otros servicios.

4. Simulación y recomendación

La prueba de la opción 7 seleccionó el congelador (índice 1) con una reducción teórica del 20 % de sus horas: costo semanal antes **$12.497**, después **$11.461** y ahorro **$1.036 COP/semana** (aprox. $4.440/mes al extrapolar). Es una simulación matemática; no se debe desconectar el congelador ni arriesgar los alimentos.

Recomendación: revisar el sello de la puerta, evitar dejarla abierta, mantener ventilación y limpiarlo según el manual; comprobar cambios con lecturas reales de consumo.

5. Diagrama de clases



- privado · + público · composición: Hogar contiene de cero a cuatro objetos Equipo; el rombo está junto a Hogar.

6. Fotografías de las etiquetas



Freidora · 1.500 W



Lavadora · 2,2 kWh/mes, 14 ciclos



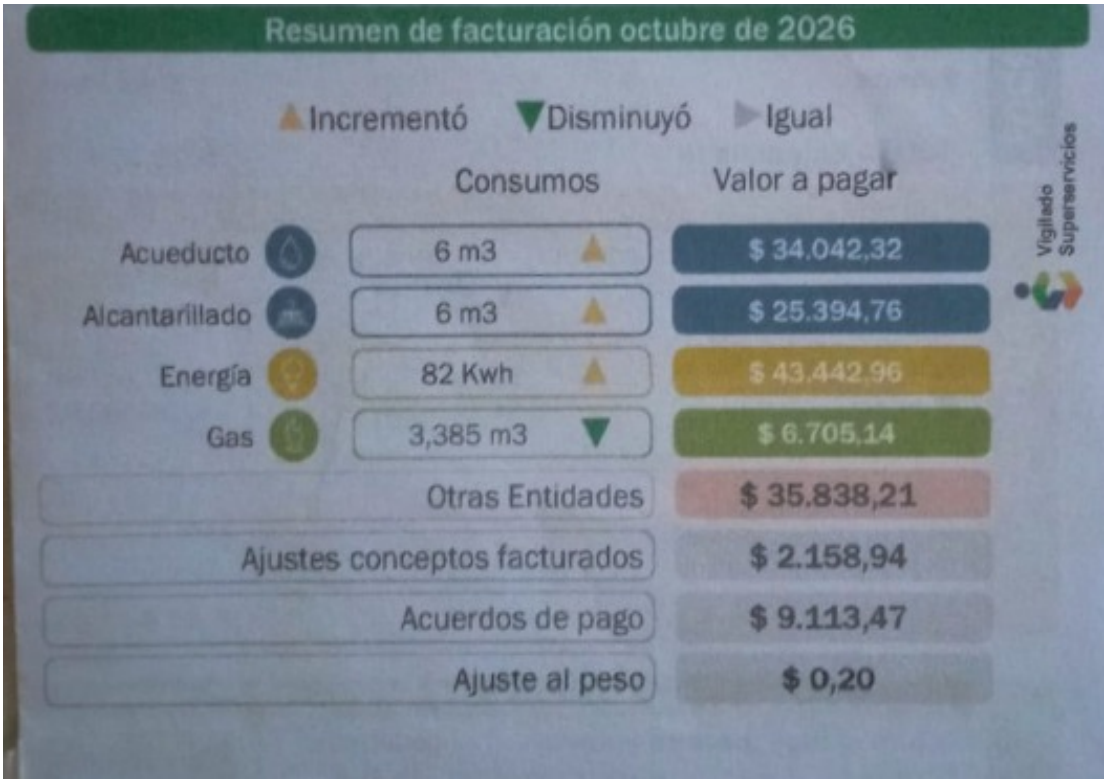
Refrigerador · 41,1 kWh/mes



Congelador · 41,90 kWh/mes

7. Factura de energía · octubre de 2026

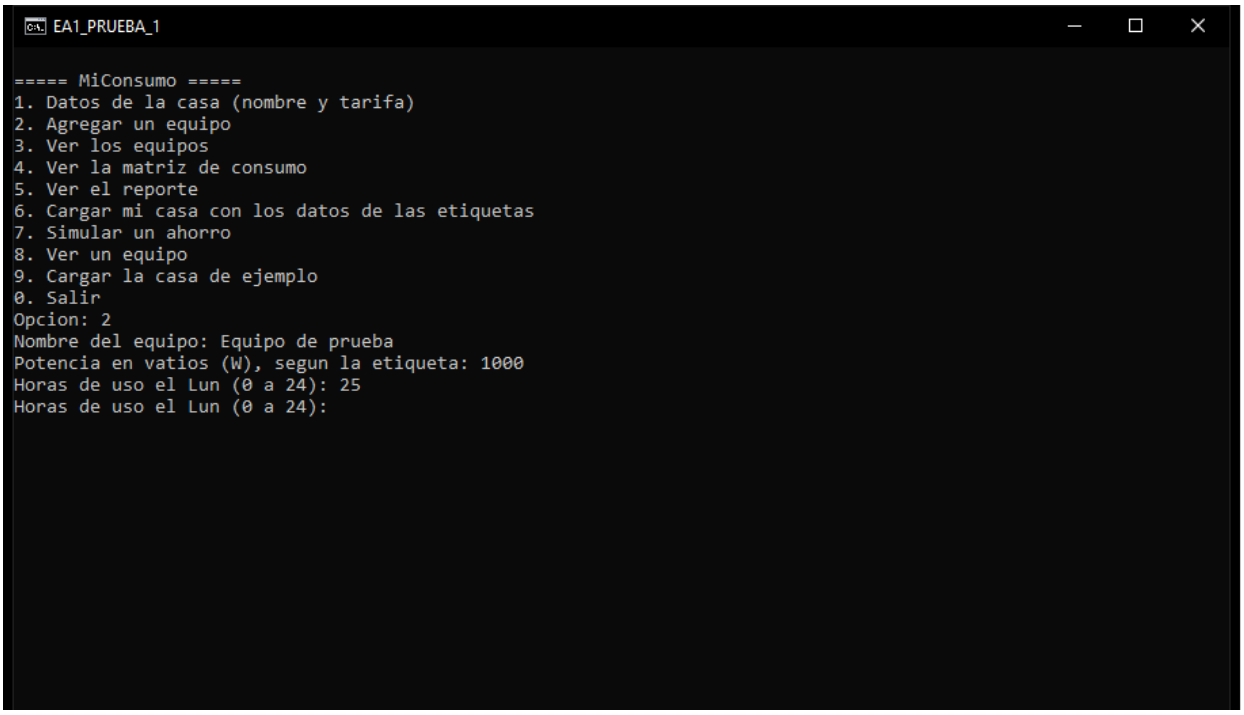
Esta página incluye el recorte de la factura **incrustado directamente en el PDF**. Se alcanzan a leer el consumo de energía de **82 kWh** y su valor de **$43.442,96**. El recorte excluye nombre, dirección, contrato, documento y código QR.



Para el cálculo se usa solo el valor del servicio de energía; el total a pagar incluye otros servicios y conceptos.

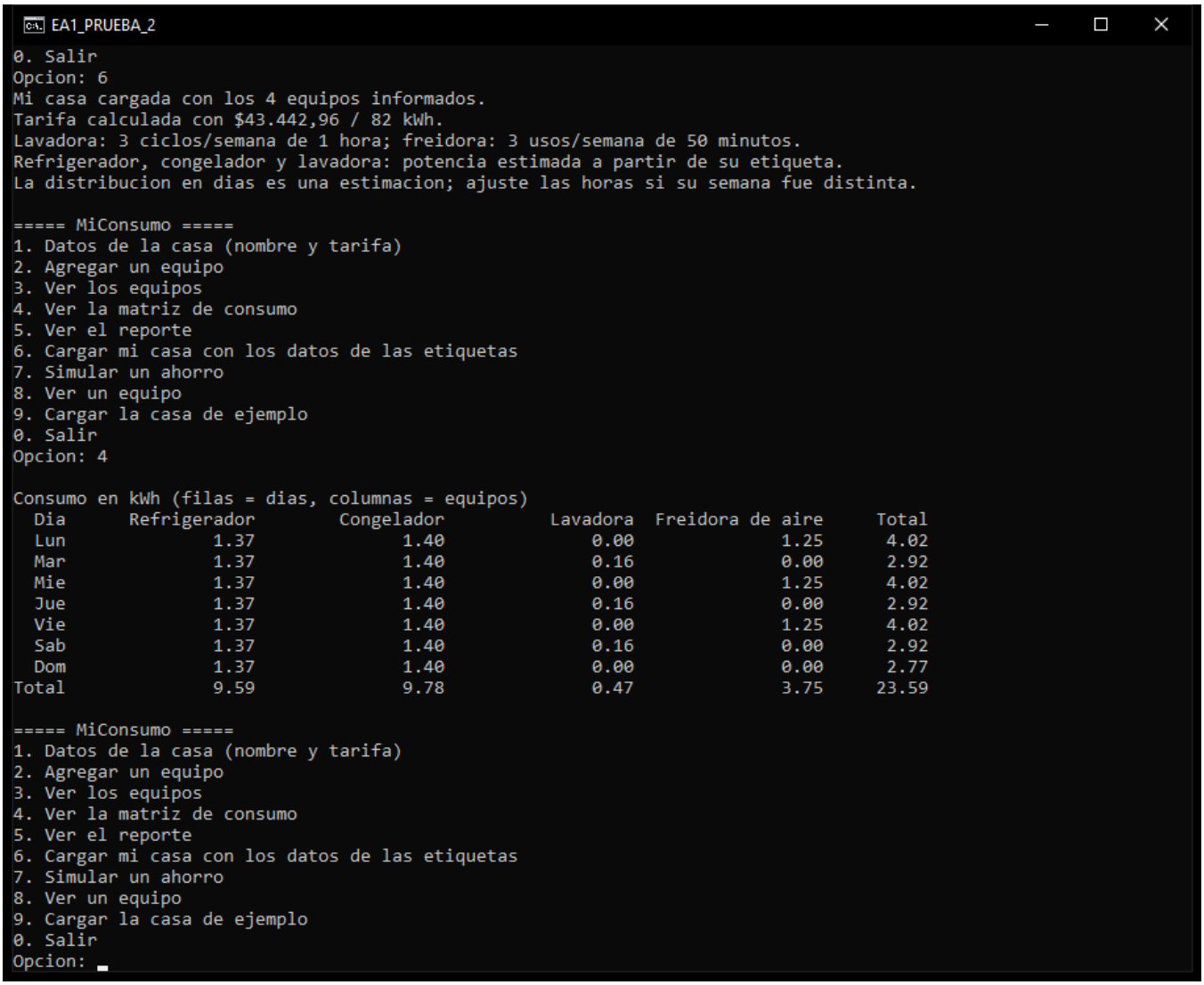
8. Prueba 1 · Rechazo de dato inválido

En la opción 2 se ingresa 25 horas para el lunes, fuera del rango de 0 a 24. El programa vuelve a solicitar el dato.



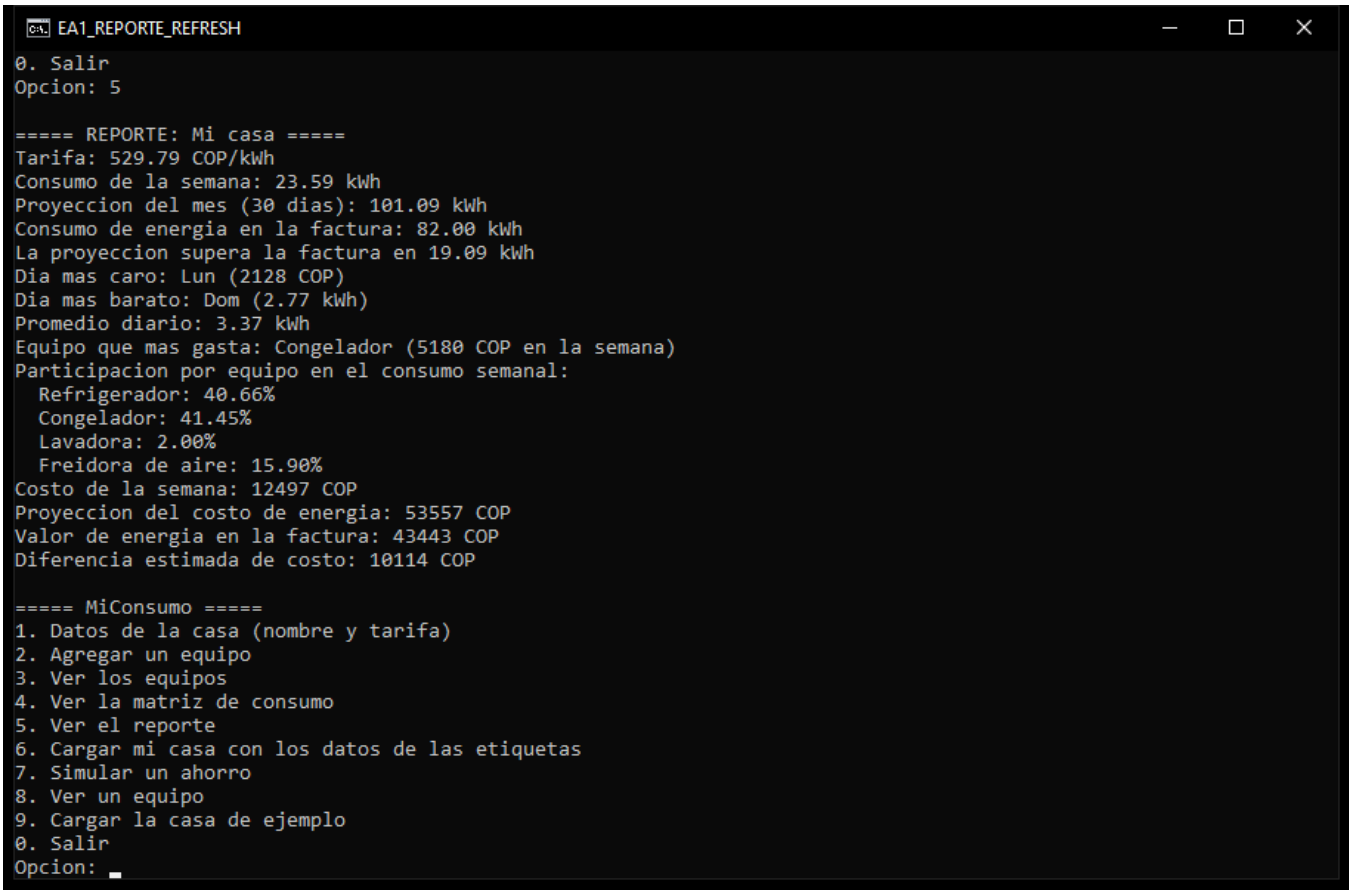
9. Prueba 2 · Matriz de consumo

Se carga la casa con la opción 6 y se muestra la matriz mediante la opción 4.



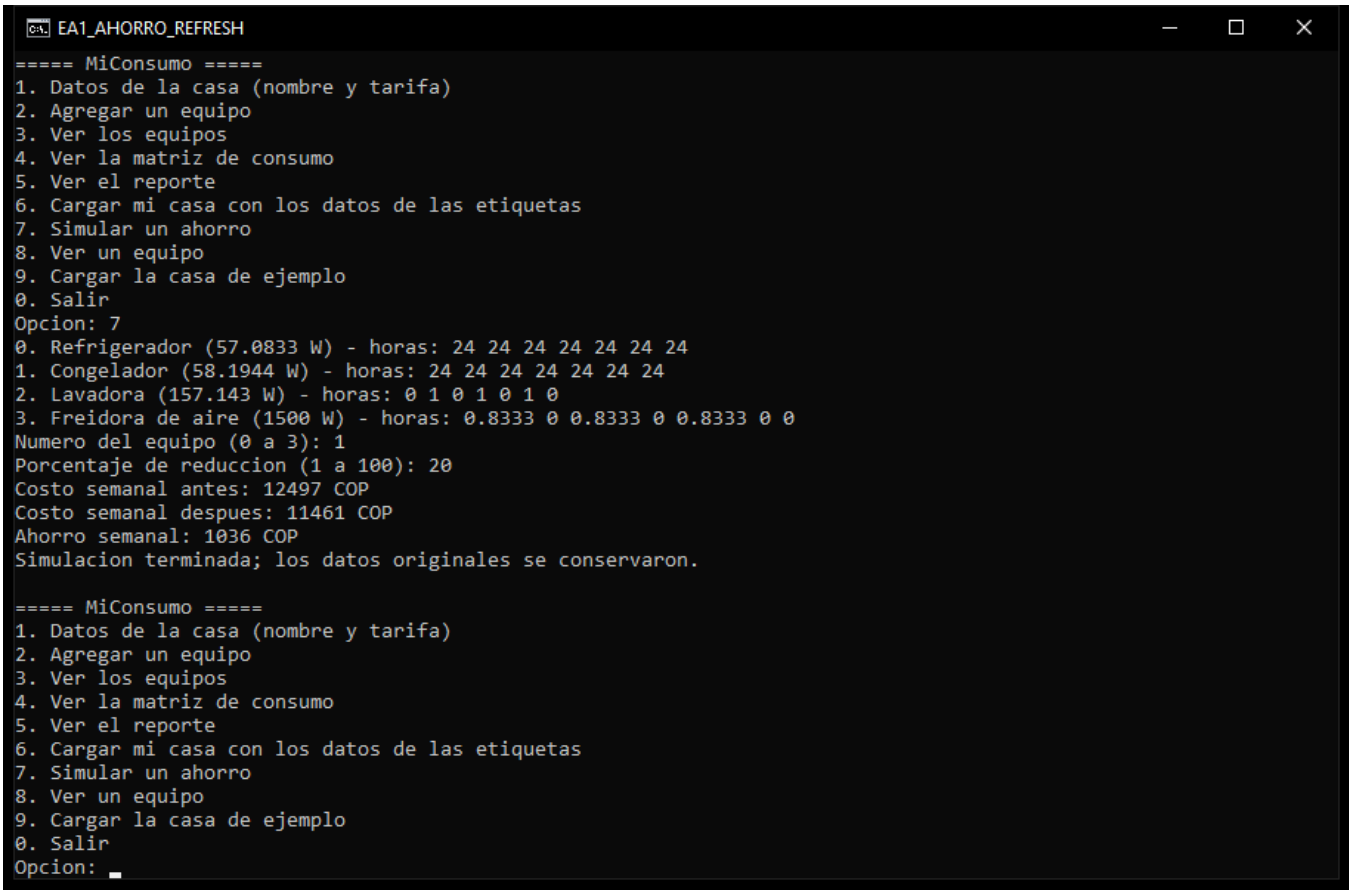
10. Prueba 3 · Reporte comparativo

El reporte presenta la proyección mensual, factura, día más barato, promedio y participación por equipo.



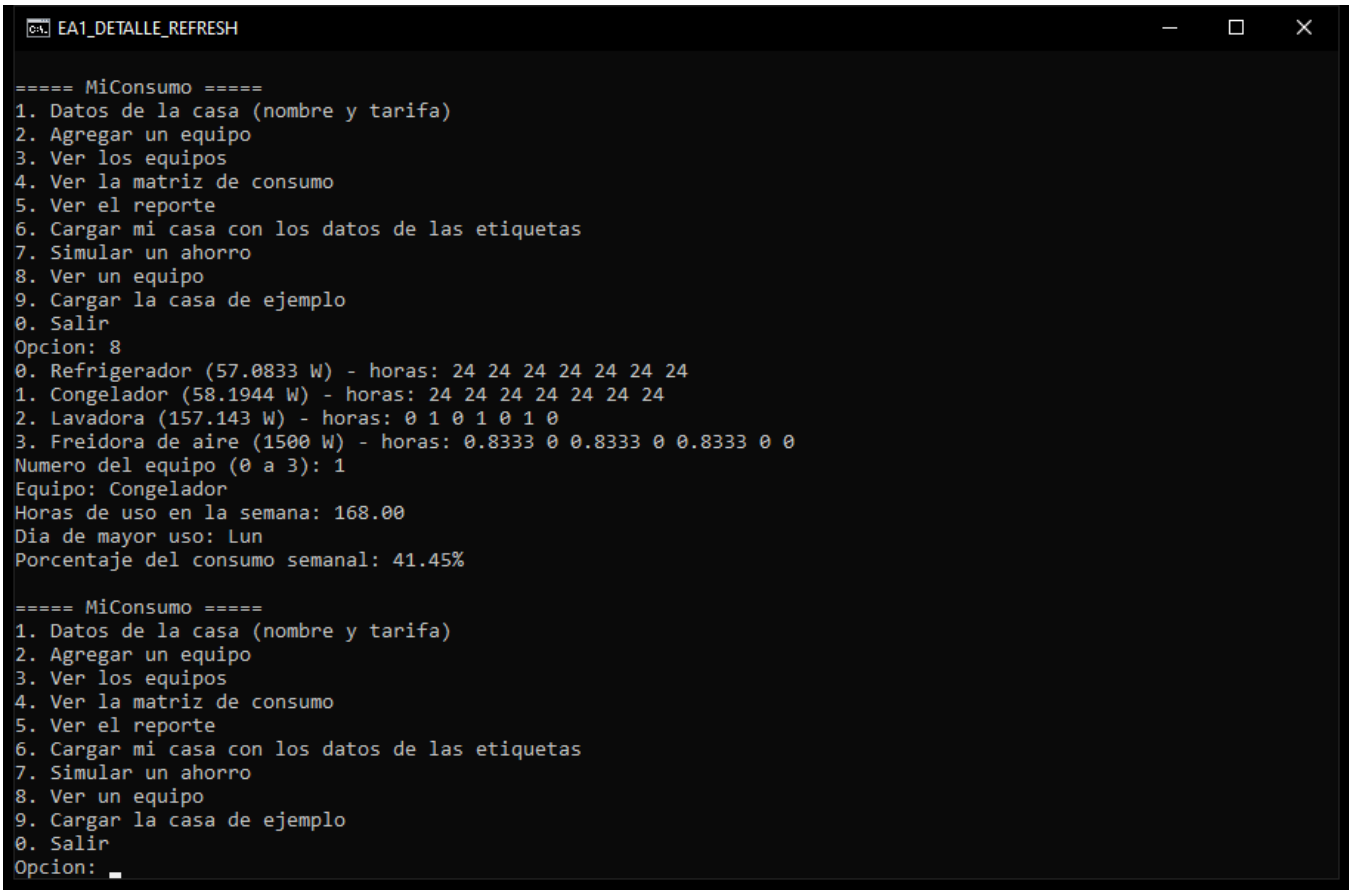
11. Prueba 4 · Simulación de ahorro

Reducción teórica del 20 % para el congelador (índice 1); se muestran costo semanal antes, costo después y ahorro.



12. Prueba 5 · Consulta de equipo

La opción 8 muestra horas de uso semanales, día de mayor uso y porcentaje de consumo del congelador.



Compilación: g++ -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic. Fuentes: factura y etiquetas aportadas; instrucciones y rúbrica de EA1; guía PASO_A_PASO.md.